Beadandó házifeladat

In [231…

```
import pandas as pd

import sqlite3
```

Adagok.csv

A beolvasás hibát dobott.

In [232…

```
try:
    adagok = pd.read_csv('data/adagok.csv', sep=';')
except Exception as e:
    print(f"Hiba történt: {e}")
```

```
Hiba történt: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb5 in position 6: invalid start byte
```

In [233…

```
try:
    adagok = pd.read_csv('data/adagok.csv', sep=';', encoding="LATIN")
except Exception as e:
    print(f"Hiba történt: {e}")
adagok.columns
```

Out[233…

```
Index(['ADAGSZµM', 'Kezdet_DµTUM', 'Kezdet_ID', 'Vge_DµTUM', 'Vge_ID',
       'ADAGKZI ID', 'ADAGID'],
      dtype='str')
```

Megvizsgálva az első sort látszik, hogy ay ékezetes karakterek kódolása okozhat problémát. A fájl megnyitásakor meg kell adni a helyes kódolást, például UTF-8-at, de a kódolást nem sikerült meghatározni.

Próbálkoztam a `LATIN-1`, `CP1252` ill. `ASCII` kódolással, Ezek között volt ami nem dobott hibát, de egyik esetben jelentek meg az oszlopnevek helyesen.

Ezek után szövegszerkesztővel megnyitva a fájlt, az első sort átírtam a helyes nevekre, a filet `adagok-utf8.csv` néven mentettem el. A továbbiakban ezzel dolgozom.

In [234…

```
try:
    adagok = pd.read_csv('data/adagok-utf8.csv', sep=';')
except Exception as e:
    print(f"Hiba történt: {e}")
adagok.columns
```

Out[234…

```
Index(['ADAGSZÁM', 'Kezdet_DÁTUM', 'Kezdet_IDŐ', 'Vége_DÁTUM', 'Vége_IDŐ',
       'ADAGKÖZI IDŐ', 'ADAGIDŐ'],
      dtype='str')
```

In [235…

```
adagok.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 10716 entries, 0 to 10715
Data columns (total 7 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   ADAGSZÁM      32 non-null     float64
 1   Kezdet_DÁTUM  32 non-null     str
 2   Kezdet_IDŐ    32 non-null     str
 3   Vége_DÁTUM    32 non-null     str
 4   Vége_IDŐ      32 non-null     str
 5   ADAGKÖZI IDŐ  32 non-null     float64
 6   ADAGIDŐ       32 non-null     float64
dtypes: float64(3), str(4)
memory usage: 586.2 KB
```

In [236…

```
adagok.head()
```

Out[236…

	ADAGSZÁM	Kezdet_DÁTUM	Kezdet_IDŐ	Vége_DÁTUM	Vége_IDŐ	ADAGKÖZI IDŐ	ADAGIDŐ
0	1.0	2024.07.17	17:49:00	2024.07.18	1:00:00	0.0	431.0
1	2.0	2024.07.18	1:00:00	2024.07.18	2:22:00	0.0	82.0
2	3.0	2024.07.18	2:22:00	2024.07.18	3:36:00	0.0	74.0
3	4.0	2024.07.18	3:36:00	2024.07.18	4:43:00	0.0	67.0
4	5.0	2024.07.18	4:43:00	2024.07.18	5:41:00	0.0	58.0

In [237…

```
adagok.tail()
```

Out[237…

	ADAGSZÁM	Kezdet_DÁTUM	Kezdet_IDŐ	Vége_DÁTUM	Vége_IDŐ	ADAGKÖZI IDŐ	ADAGIDŐ
10711	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10712	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10713	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10714	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10715	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Úgy tűnik a táblázat végén sok a hiányzó adat, kitöröljük ezeket az adatokat a táblázatból.

In [238…

```
adagok = adagok.dropna(axis=0, how='all')
adagok.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 32 entries, 0 to 31
Data columns (total 7 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   ADAGSZÁM      32 non-null     float64
 1   Kezdet_DÁTUM  32 non-null     str
 2   Kezdet_IDŐ    32 non-null     str
 3   Vége_DÁTUM    32 non-null     str
 4   Vége_IDŐ      32 non-null     str
 5   ADAGKÖZI IDŐ  32 non-null     float64
 6   ADAGIDŐ       32 non-null     float64
dtypes: float64(3), str(4)
memory usage: 1.9 KB
```

A több mint tízezer sorból csupán 32 maradt.

Az látszik, hogy és idő oszlopok string típusúak. Ezeket összevontam egyetlen `datetime` típusú oszlopba.

In [239…

```
adagok["Kezdet"] = pd.to_datetime(
    adagok["Kezdet_DÁTUM"]+adagok["Kezdet_IDŐ"],
    format="%Y.%m.%d%H:%M:%S"
)
adagok["Vége"] = pd.to_datetime(
    adagok["Vége_DÁTUM"]+adagok["Vége_IDŐ"],
    format="%Y.%m.%d%H:%M:%S"
)

adagok.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 32 entries, 0 to 31
Data columns (total 9 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   ADAGSZÁM      32 non-null     float64
 1   Kezdet_DÁTUM  32 non-null     str
 2   Kezdet_IDŐ    32 non-null     str
 3   Vége_DÁTUM    32 non-null     str
 4   Vége_IDŐ      32 non-null     str
 5   ADAGKÖZI IDŐ  32 non-null     float64
 6   ADAGIDŐ       32 non-null     float64
 7   Kezdet        32 non-null     datetime64[us]
 8   Vége          32 non-null     datetime64[us]
dtypes: datetime64[us](2), float64(3), str(4)
memory usage: 2.4 KB
```

Az ADAGSZÁM változó típusa float64 - lebegőpontos szám - ezt célszerű egész tipusúvá alakítani, mert ez egy sorszám.

In [240…

```
adagok["ADAGSZÁM"] = adagok["ADAGSZÁM"].astype(int)
adagok.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 32 entries, 0 to 31
Data columns (total 9 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   ADAGSZÁM      32 non-null     int64
 1   Kezdet_DÁTUM  32 non-null     str
 2   Kezdet_IDŐ    32 non-null     str
 3   Vége_DÁTUM    32 non-null     str
 4   Vége_IDŐ      32 non-null     str
 5   ADAGKÖZI IDŐ  32 non-null     float64
 6   ADAGIDŐ       32 non-null     float64
 7   Kezdet        32 non-null     datetime64[us]
 8   Vége          32 non-null     datetime64[us]
dtypes: datetime64[us](2), float64(2), int64(1), str(4)
memory usage: 2.4 KB
```

Egy gyors ellenőrzés szemrevételezéssel

In [241…

```
adagok.loc(1)["Kezdet", "Kezdet_DÁTUM", "Kezdet_IDŐ", "Vége", "Vége_DÁTUM", "Vége_IDŐ"]
```

Out[241…

	Kezdet	Kezdet_DÁTUM	Kezdet_IDŐ	Vége	Vége_DÁTUM	Vége_IDŐ
0	2024-07-17 17:49:00	2024.07.17	17:49:00	2024-07-18 01:00:00	2024.07.18	1:00:00
1	2024-07-18 01:00:00	2024.07.18	1:00:00	2024-07-18 02:22:00	2024.07.18	2:22:00
2	2024-07-18 02:22:00	2024.07.18	2:22:00	2024-07-18 03:36:00	2024.07.18	3:36:00
3	2024-07-18 03:36:00	2024.07.18	3:36:00	2024-07-18 04:43:00	2024.07.18	4:43:00
4	2024-07-18 04:43:00	2024.07.18	4:43:00	2024-07-18 05:41:00	2024.07.18	5:41:00
5	2024-07-18 05:41:00	2024.07.18	5:41:00	2024-07-18 06:53:00	2024.07.18	6:53:00
6	2024-07-18 06:53:00	2024.07.18	6:53:00	2024-07-18 08:05:00	2024.07.18	8:05:00
7	2024-07-18 08:05:00	2024.07.18	8:05:00	2024-07-18 09:18:00	2024.07.18	9:18:00
8	2024-07-18 09:18:00	2024.07.18	9:18:00	2024-07-18 10:19:00	2024.07.18	10:19:00
9	2024-07-18 10:19:00	2024.07.18	10:19:00	2024-07-18 11:29:00	2024.07.18	11:29:00
10	2024-07-18 11:29:00	2024.07.18	11:29:00	2024-07-18 12:32:00	2024.07.18	12:32:00
11	2024-07-18 12:32:00	2024.07.18	12:32:00	2024-07-18 13:37:00	2024.07.18	13:37:00
12	2024-07-18 13:37:00	2024.07.18	13:37:00	2024-07-18 14:45:00	2024.07.18	14:45:00
13	2024-07-18 14:45:00	2024.07.18	14:45:00	2024-07-18 15:58:00	2024.07.18	15:58:00
14	2024-07-18 15:58:00	2024.07.18	15:58:00	2024-07-18 17:00:00	2024.07.18	17:00:00
15	2024-07-18 17:00:00	2024.07.18	17:00:00	2024-07-18 18:05:00	2024.07.18	18:05:00
16	2024-07-18 18:05:00	2024.07.18	18:05:00	2024-07-19 01:33:00	2024.07.19	1:33:00
17	2024-07-19 01:33:00	2024.07.19	1:33:00	2024-07-19 02:40:00	2024.07.19	2:40:00
18	2024-07-19 02:40:00	2024.07.19	2:40:00	2024-07-19 03:49:00	2024.07.19	3:49:00
19	2024-07-19 03:49:00	2024.07.19	3:49:00	2024-07-19 05:01:00	2024.07.19	5:01:00
20	2024-07-19 05:01:00	2024.07.19	5:01:00	2024-07-19 06:03:00	2024.07.19	6:03:00
21	2024-07-19 06:03:00	2024.07.19	6:03:00	2024-07-19 07:06:00	2024.07.19	7:06:00
22	2024-07-19 07:06:00	2024.07.19	7:06:00	2024-07-19 08:08:00	2024.07.19	8:08:00
23	2024-07-19 08:08:00	2024.07.19	8:08:00	2024-07-19 09:52:00	2024.07.19	9:52:00
24	2024-07-19 09:52:00	2024.07.19	9:52:00	2024-07-19 11:02:00	2024.07.19	11:02:00
25	2024-07-19 11:02:00	2024.07.19	11:02:00	2024-07-19 12:12:00	2024.07.19	12:12:00
26	2024-07-19 12:12:00	2024.07.19	12:12:00	2024-07-19 13:12:00	2024.07.19	13:12:00
27	2024-07-19 13:12:00	2024.07.19	13:12:00	2024-07-19 14:31:00	2024.07.19	14:31:00
28	2024-07-19 14:31:00	2024.07.19	14:31:00	2024-07-19 15:27:00	2024.07.19	15:27:00
29	2024-07-19 15:27:00	2024.07.19	15:27:00	2024-07-19 16:24:00	2024.07.19	16:24:00
30	2024-07-19 16:24:00	2024.07.19	16:24:00	2024-07-19 17:30:00	2024.07.19	17:30:00
31	2024-07-19 17:30:00	2024.07.19	17:30:00	2024-07-19 23:09:00	2024.07.19	23:09:00

Így a DÁTUM és IDŐ oszlopok feleslegessé váltak, ezeket el lehet távolítani:

In [242…
```
adagok = adagok.drop(columns=["Kezdet_DÁTUM", "Kezdet_IDŐ", "Vége_DÁTUM", "Vége_IDŐ"])
adagok.head()
```

Out[242…

	ADAGSZÁM	ADAGKÖZI IDŐ	ADAGIDŐ	Kezdet	Vége
0	1	0.0	431.0	2024-07-17 17:49:00	2024-07-18 01:00:00
1	2	0.0	82.0	2024-07-18 01:00:00	2024-07-18 02:22:00
2	3	0.0	74.0	2024-07-18 02:22:00	2024-07-18 03:36:00
3	4	0.0	67.0	2024-07-18 03:36:00	2024-07-18 04:43:00
4	5	0.0	58.0	2024-07-18 04:43:00	2024-07-18 05:41:00

Valójában az `ADAGIDŐ` oszlop is felesleges, mert az nem más mint a `Vége` és a `Kezdet` oszlopok különbsége, percekben kifejezve.

In [243…
```
all((adagok.Vége - adagok.Kezdet).dt.total_seconds() / 60 == adagok.ADAGIDŐ)
```

Out[243…
```
True
```

Ez a oszlop is elhagyható, mert nem hordoz új információt. Végül az `ADAGKÖZI IDŐ` oszlop csupa nulla értéket tartalmaz, ráadásul nem derül ki, hogy az előző vagy a következő adag időintervallumát veszi figyelembe.

In [244…
```
adagok = adagok.drop(columns=["ADAGKÖZI IDŐ", "ADAGIDŐ"])
adagok
```

Out[244...

	ADAGSZÁM	Kezdet	Vége
0	1	2024-07-17 17:49:00	2024-07-18 01:00:00
1	2	2024-07-18 01:00:00	2024-07-18 02:22:00
2	3	2024-07-18 02:22:00	2024-07-18 03:36:00
3	4	2024-07-18 03:36:00	2024-07-18 04:43:00
4	5	2024-07-18 04:43:00	2024-07-18 05:41:00
5	6	2024-07-18 05:41:00	2024-07-18 06:53:00
6	7	2024-07-18 06:53:00	2024-07-18 08:05:00
7	8	2024-07-18 08:05:00	2024-07-18 09:18:00
8	9	2024-07-18 09:18:00	2024-07-18 10:19:00
9	10	2024-07-18 10:19:00	2024-07-18 11:29:00
10	11	2024-07-18 11:29:00	2024-07-18 12:32:00
11	12	2024-07-18 12:32:00	2024-07-18 13:37:00
12	13	2024-07-18 13:37:00	2024-07-18 14:45:00
13	14	2024-07-18 14:45:00	2024-07-18 15:58:00
14	15	2024-07-18 15:58:00	2024-07-18 17:00:00
15	16	2024-07-18 17:00:00	2024-07-18 18:05:00
16	17	2024-07-18 18:05:00	2024-07-19 01:33:00
17	18	2024-07-19 01:33:00	2024-07-19 02:40:00
18	19	2024-07-19 02:40:00	2024-07-19 03:49:00
19	20	2024-07-19 03:49:00	2024-07-19 05:01:00
20	21	2024-07-19 05:01:00	2024-07-19 06:03:00
21	22	2024-07-19 06:03:00	2024-07-19 07:06:00
22	23	2024-07-19 07:06:00	2024-07-19 08:08:00
23	24	2024-07-19 08:08:00	2024-07-19 09:52:00
24	25	2024-07-19 09:52:00	2024-07-19 11:02:00
25	26	2024-07-19 11:02:00	2024-07-19 12:12:00
26	27	2024-07-19 12:12:00	2024-07-19 13:12:00
27	28	2024-07-19 13:12:00	2024-07-19 14:31:00
28	29	2024-07-19 14:31:00	2024-07-19 15:27:00
29	30	2024-07-19 15:27:00	2024-07-19 16:24:00
30	31	2024-07-19 16:24:00	2024-07-19 17:30:00
31	32	2024-07-19 17:30:00	2024-07-19 23:09:00

Adatbázis létrehozása

Ez lesz az adatbázis egyik táblája. Az adatbázist az `sqlite3` segítségével hozzuk létre.

In [245…

```
with sqlite3.connect("data/data.db") as conn:
    adagok.to_sql("adagok", conn, index=False, if_exists="replace")
```

Ellenőrizzük SQL kóddal hogy mit tartalmaz az `adagok` tábla.

In [246…

```
pd.read_sql("SELECT * FROM adagok LIMIT 5", sqlite3.connect("data/data.db"))
```

Out[246…

	ADAGSZÁM	Kezdet	Vége
0	1	2024-07-17 17:49:00	2024-07-18 01:00:00
1	2	2024-07-18 01:00:00	2024-07-18 02:22:00
2	3	2024-07-18 02:22:00	2024-07-18 03:36:00
3	4	2024-07-18 03:36:00	2024-07-18 04:43:00
4	5	2024-07-18 04:43:00	2024-07-18 05:41:00

`Hűtőpanelek.csv`

A beolvasásnál figyelni kell arra, hogy a file valójában `csv2` formátumú, a mezőszeparátor pontosvessző, a tizedes jel pedig vessző az alapértlemezett pont helyett.

In [247…

```
try:
    hutopanelek = pd.read_csv('data/Hűtőpanelek.csv', sep=';', decimal=',')
except Exception as e:
    print(f"Hiba történt: {e}")
```

In [248…

```
hutopanelek.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 86400 entries, 0 to 86399
Data columns (total 28 columns):
 #   Column                      Non-Null Count  Dtype
---  ------                      --------------  -----
 0   Panel hőfok 1 [°C] Time     86400 non-null  str
 1   Panel hőfok 1 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 2   Panel hőfok 2 [°C] Time     86400 non-null  str
 3   Panel hőfok 2 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 4   Panel hőfok 3 [°C] Time     86400 non-null  str
 5   Panel hőfok 3 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 6   Panel hőfok 4 [°C] Time     86400 non-null  str
 7   Panel hőfok 4 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 8   Panel hőfok 5 [°C] Time     86400 non-null  str
 9   Panel hőfok 5 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 10  Panel hőfok 6 [°C] Time     86400 non-null  str
 11  Panel hőfok 6 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 12  Panel hőfok 8 [°C] Time     86400 non-null  str
 13  Panel hőfok 8 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 14  Panel hőfok 9 [°C] Time     86400 non-null  str
 15  Panel hőfok 9 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 16  Panel hőfok 10 [°C] Time    86400 non-null  str
 17  Panel hőfok 10 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 18  Panel hőfok 11 [°C] Time    86400 non-null  str
 19  Panel hőfok 11 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 20  Panel hőfok 12 [°C] Time    86400 non-null  str
 21  Panel hőfok 12 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 22  Panel hőfok 13 [°C] Time    86400 non-null  str
 23  Panel hőfok 13 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 24  Panel hőfok 14 [°C] Time    86400 non-null  str
 25  Panel hőfok 14 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 26  Panel hőfok 15 [°C] Time    86400 non-null  str
 27  Panel hőfok 15 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
dtypes: float64(14), str(14)
memory usage: 18.5 MB
```

In [249…

```
hutopanelek.head()
```

Out[249…

	Panel hőfok 1 [°C] Time	Panel hőfok 1 [°C] ValueY	Panel hőfok 2 [°C] Time	Panel hőfok 2 [°C] ValueY	Panel hőfok 3 [°C] Time	Panel hőfok 3 [°C] ValueY	Panel hőfok 4 [°C] Time	Panel hőfok 4 [°C] ValueY	Panel hőfok 5 [°C] Time
0	2024.07.18 14:01:52	41.599998	2024.07.18 14:01:52	35.099998	2024.07.18 14:01:52	36.5	2024.07.18 14:01:52	40.599998	2024.07.18 14:01:52
1	2024.07.18 14:01:53	41.599998	2024.07.18 14:01:53	35.099998	2024.07.18 14:01:53	36.5	2024.07.18 14:01:53	40.599998	2024.07.18 14:01:53
2	2024.07.18 14:01:54	41.700001	2024.07.18 14:01:54	35.099998	2024.07.18 14:01:54	36.5	2024.07.18 14:01:54	40.599998	2024.07.18 14:01:54
3	2024.07.18 14:01:55	41.700001	2024.07.18 14:01:55	35.099998	2024.07.18 14:01:55	36.5	2024.07.18 14:01:55	40.599998	2024.07.18 14:01:55
4	2024.07.18 14:01:56	41.700001	2024.07.18 14:01:56	35.099998	2024.07.18 14:01:56	36.5	2024.07.18 14:01:56	40.599998	2024.07.18 14:01:56

5 rows × 28 columns

Látszik, hogy párban vannak az adatok. 15 panelekben vannak az adatok, minden panelhez tartozik egy hőmérséklet és egy hőfok.

Úgy tűnik egy soron belül az időpontok azonosak. Ezt leellenőrizzük.

In [250…

```
time_cols = [colname for colname in hutopanelek.columns if "Time" in colname]
time_cols
```

Out[250…

```
['Panel hőfok 1 [°C] Time',
 'Panel hőfok 2 [°C] Time',
 'Panel hőfok 3 [°C] Time',
 'Panel hőfok 4 [°C] Time',
 'Panel hőfok 5 [°C] Time',
 'Panel hőfok 6 [°C] Time',
 'Panel hőfok 8 [°C] Time',
 'Panel hőfok 9 [°C] Time',
 'Panel hőfok 10 [°C] Time',
 'Panel hőfok 11 [°C] Time',
 'Panel hőfok 12 [°C] Time',
 'Panel hőfok 13 [°C] Time',
 'Panel hőfok 14 [°C] Time',
 'Panel hőfok 15 [°C] Time']
```

In [251…

```
def identical(a, b):
    return a.equals(b)

all(identical(hutopanelek[col], hutopanelek[time_cols[0]]) for col in time_cols)
```

Out[251…

```
True
```

In [252…

```
hutopanelek = hutopanelek.drop(columns=time_cols[1:])
```

A megmaradó időpont oszlop típusát szövegről `date.time` -ra érdemes állítani.

In [253…
```
hutopanelek[time_cols[0]] = hutopanelek[time_cols[0]].astype("datetime64[ns]")
hutopanelek.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 86400 entries, 0 to 86399
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                      Non-Null Count  Dtype
---  ------                      --------------  -----
 0   Panel hőfok 1 [°C] Time     86400 non-null  datetime64[ns]
 1   Panel hőfok 1 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 2   Panel hőfok 2 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 3   Panel hőfok 3 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 4   Panel hőfok 4 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 5   Panel hőfok 5 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 6   Panel hőfok 6 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 7   Panel hőfok 8 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 8   Panel hőfok 9 [°C] ValueY   86400 non-null  float64
 9   Panel hőfok 10 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 10  Panel hőfok 11 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 11  Panel hőfok 12 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 12  Panel hőfok 13 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 13  Panel hőfok 14 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
 14  Panel hőfok 15 [°C] ValueY  86400 non-null  float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(14)
memory usage: 9.9 MB
```

A táblazat ebben az alakban széles formátumú. Könnyebb dolgozni vele, ha hosszú formátumban van, azaz minden mérési időponthoz és panelhez tartozik egy sor, ami a panel hőmérsékletét tartalmazza az adott mérési időpontban.

Az átalakításhoz a neveket célszerű először átalakítani.

In [254…
```
hutopanelek.columns = (hutopanelek.columns.
    str.replace(time_cols[0], "Time").
    str.replace("Panel hőfok", "Temperature").
    str.replace("[°C] ValueY", "").
    str.strip()
)
hutopanelek.columns
```

Out[254…
```
Index(['Time', 'Temperature 1', 'Temperature 2', 'Temperature 3',
       'Temperature 4', 'Temperature 5', 'Temperature 6', 'Temperature 8',
       'Temperature 9', 'Temperature 10', 'Temperature 11', 'Temperature 12',
       'Temperature 13', 'Temperature 14', 'Temperature 15'],
      dtype='str')
```

In [255…
```
panelek = pd.wide_to_long(hutopanelek, stubnames="Temperature ", i="Time", j="Panel")
```

In [256…
```
panelek.columns = panelek.columns.str.strip()
panelek.head()
```

Out[256…

		Temperature
Time	**Panel**	
2024-07-18 14:01:52	**1**	41.599998
2024-07-18 14:01:53	**1**	41.599998
2024-07-18 14:01:54	**1**	41.700001
2024-07-18 14:01:55	**1**	41.700001
2024-07-18 14:01:56	**1**	41.700001

In [257…

```
panelek.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
MultiIndex: 1209600 entries, (Timestamp('2024-07-18 14:01:52'), np.int64(1)) to (Timestamp('20
24-07-19 14:01:51'), np.int64(15))
Data columns (total 1 columns):
 #   Column       Non-Null Count    Dtype
---  ------       --------------    -----
 0   Temperature  1209600 non-null  float64
dtypes: float64(1)
memory usage: 15.7 MB
```

Kiírjuk a táblázatot az adatbázisba. Ellenőrzésképpen visszaolvassuk SQL segítségével.

In [258…

```
panelek.to_sql("panelek", sqlite3.connect("data/data.db"), index=True, if_exists="replace")
```

Out[258…

```
1209600
```

In [259…

```
pd.read_sql("SELECT * FROM  panelek LIMIT 5", sqlite3.connect("data/data.db"))
```

Out[259…

	Time	Panel	Temperature
0	2024-07-18 14:01:52	1	41.599998
1	2024-07-18 14:01:53	1	41.599998
2	2024-07-18 14:01:54	1	41.700001
3	2024-07-18 14:01:55	1	41.700001
4	2024-07-18 14:01:56	1	41.700001

ADATBÁZIS LEKÉRDEZÉSEK / ELEMZÉS

Kérdések:

1. Mely panelek érik el vagy lépik át a 100 °C-ot?
2. Mely időpontokban fordul elő túlhevülés az egyes panelek esetében?
3. Mely adagok feldolgozása során maradnak a panelek a megengedett hőmérsékleti tartományban?
4. Mi az átlag, maximum és minimum hőmérséklet az egyes adagok feldolgozása során az egyes panelek esetében?
5. Van-e olyan panel, amely mindig a megengedett hőmérsékleti tartományban marad?

6. Van-e olyan panel, amely adott adag feldolgozása során túlhevül?

In [260…

```
%%capture
%load_ext sql
%config SqlMagic.style = '_DEPRECATED_DEFAULT'
%sql sqlite:///data/data.db
```

In [261…

```
%%sql
select * from panelek limit 5;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[261…

Time	Panel	Temperature
2024-07-18 14:01:52	1	41.59999847
2024-07-18 14:01:53	1	41.59999847
2024-07-18 14:01:54	1	41.70000076
2024-07-18 14:01:55	1	41.70000076
2024-07-18 14:01:56	1	41.70000076

In [262…

```
%%sql

SELECT distinct Panel FROM panelek
where Temperature >= 100;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[262…

Panel
6
11

In [263…

```
%%sql
select
    min(time) as start_time,
    max(time) as end_time,
    min(panel) as panel
from (
select
    time,
    unixepoch(time) - row_number() over (partition by panel order by time) as group_id,
    panel
from
(select time, panel from panelek
where Temperature >= 100
order by panel, time
))
group by panel, group_id
limit 50;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

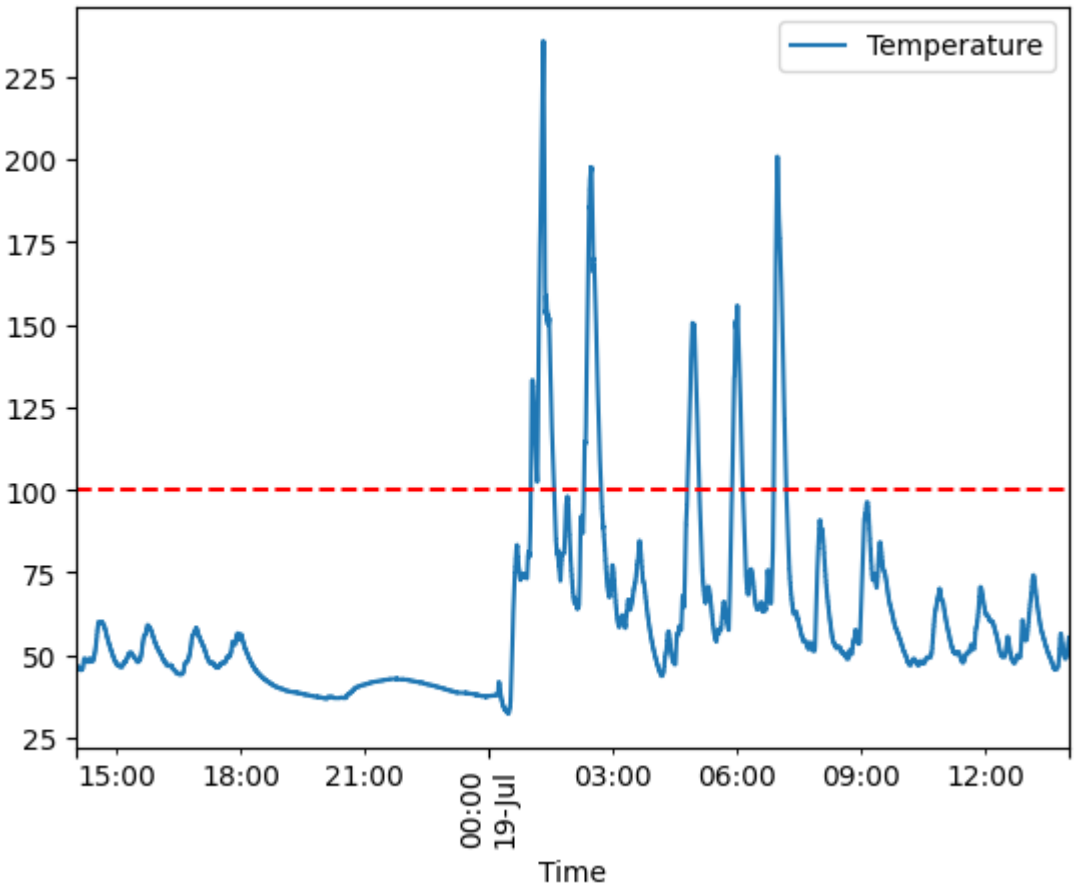
Out[263…

start_time	end_time	panel
2024-07-19 01:01:06	2024-07-19 01:34:45	6
2024-07-19 02:18:02	2024-07-19 02:43:00	6
2024-07-19 04:48:09	2024-07-19 05:05:32	6
2024-07-19 05:52:53	2024-07-19 06:08:34	6
2024-07-19 06:53:11	2024-07-19 07:11:40	6
2024-07-18 22:01:49	2024-07-18 22:01:49	11
2024-07-18 22:07:09	2024-07-18 22:07:09	11
2024-07-19 00:36:54	2024-07-19 00:36:54	11
2024-07-19 00:37:10	2024-07-19 00:37:10	11
2024-07-19 00:43:57	2024-07-19 00:43:57	11
2024-07-19 00:44:04	2024-07-19 00:44:04	11
2024-07-19 00:44:14	2024-07-19 00:44:14	11
2024-07-19 00:44:29	2024-07-19 00:44:29	11
2024-07-19 00:45:03	2024-07-19 00:45:03	11
2024-07-19 00:45:17	2024-07-19 00:45:17	11
2024-07-19 00:45:26	2024-07-19 00:45:26	11
2024-07-19 00:45:33	2024-07-19 00:45:33	11
2024-07-19 00:45:35	2024-07-19 00:45:37	11
2024-07-19 00:45:39	2024-07-19 00:45:42	11
2024-07-19 00:45:47	2024-07-19 00:45:47	11
2024-07-19 00:45:52	2024-07-19 00:45:52	11
2024-07-19 00:45:58	2024-07-19 00:46:00	11
2024-07-19 00:46:05	2024-07-19 00:46:05	11
2024-07-19 00:46:08	2024-07-19 00:46:11	11
2024-07-19 00:46:13	2024-07-19 00:46:13	11
2024-07-19 00:46:15	2024-07-19 00:46:15	11
2024-07-19 00:46:18	2024-07-19 00:46:19	11
2024-07-19 00:46:21	2024-07-19 00:46:22	11
2024-07-19 00:46:25	2024-07-19 00:46:25	11
2024-07-19 00:46:27	2024-07-19 00:46:27	11
2024-07-19 00:46:33	2024-07-19 00:46:34	11
2024-07-19 00:46:37	2024-07-19 00:46:37	11

start_time	end_time	panel
2024-07-19 00:46:46	2024-07-19 00:46:46	11
2024-07-19 00:46:48	2024-07-19 00:46:48	11
2024-07-19 00:46:55	2024-07-19 00:46:57	11
2024-07-19 00:47:12	2024-07-19 00:47:12	11
2024-07-19 00:47:24	2024-07-19 00:47:24	11
2024-07-19 00:47:43	2024-07-19 00:47:43	11
2024-07-19 00:47:53	2024-07-19 00:47:53	11
2024-07-19 00:48:10	2024-07-19 00:48:10	11
2024-07-19 00:48:38	2024-07-19 00:48:38	11
2024-07-19 00:48:42	2024-07-19 00:48:42	11
2024-07-19 00:49:55	2024-07-19 00:49:55	11
2024-07-19 00:49:57	2024-07-19 00:49:57	11
2024-07-19 00:50:00	2024-07-19 00:50:02	11
2024-07-19 00:50:08	2024-07-19 00:50:08	11
2024-07-19 00:50:23	2024-07-19 00:50:24	11
2024-07-19 00:50:31	2024-07-19 00:50:31	11
2024-07-19 00:50:45	2024-07-19 00:50:45	11
2024-07-19 00:50:54	2024-07-19 00:50:54	11

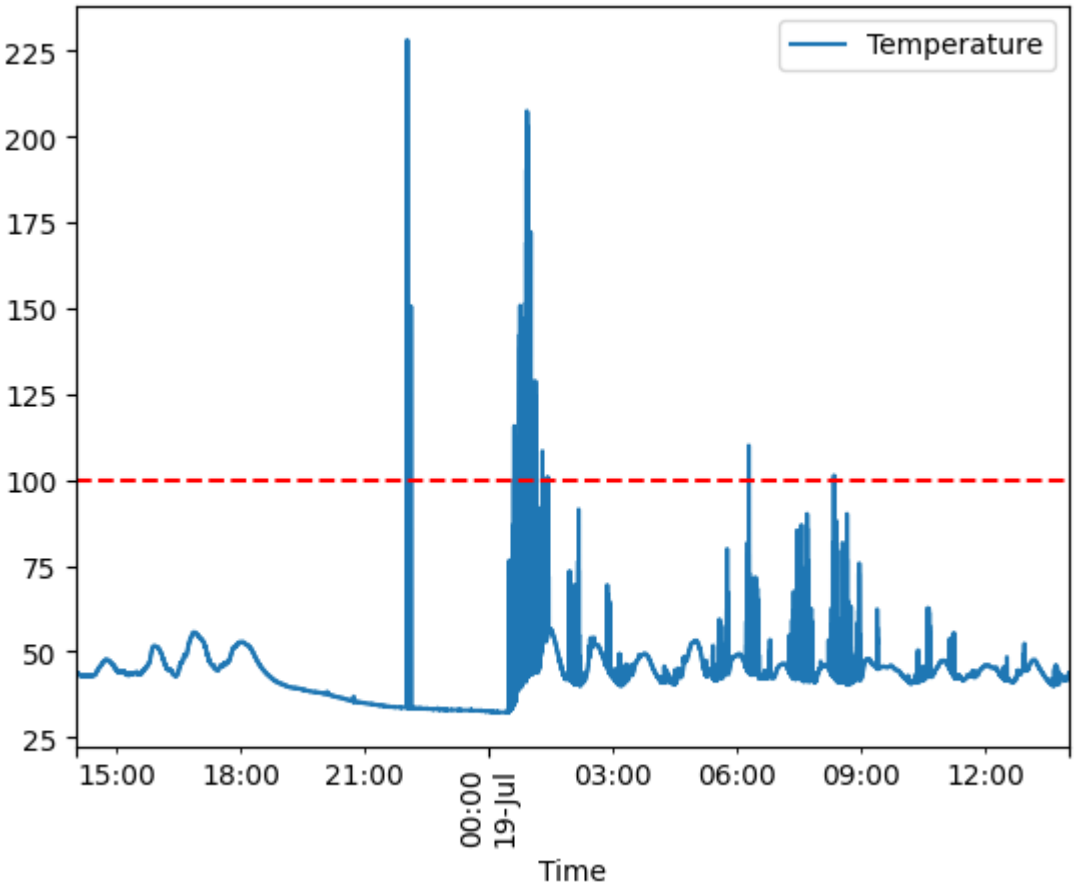
In [264…

```
ax = panelek.loc(0)[:, 6].reset_index().plot(x="Time", y="Temperature")
ax.axhline(y=100, color='red', linestyle='--')
ax.tick_params(axis='x', rotation=90)
None
```



In [265…

```
ax = panelek.loc(0)[:, 11].reset_index().plot(x="Time", y="Temperature")
ax.axhline(y=100, color='red', linestyle='--')
ax.tick_params(axis='x', rotation=90)
None
```



In [266…

```
%%sql

select
    adag_id,
    round(max(temperature), 2) as max_temperature,
    panel
from (
    select
        time,
        panel,
        temperature,
        `ADAGSZÁM` as adag_id
        from panelek
        left join adagok
        on panelek.time between adagok.Kezdet and adagok.Vége
)
group by adag_id, panel
having max(temperature) >= 100;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[266…

adag_id	max_temperature	panel
17	235.8	6
17	228.2	11
18	197.6	6
19	117.8	6
20	150.5	6
21	155.8	6
22	200.8	6
22	110.0	11
23	148.5	6
24	101.3	11

In [267…

```
%%sql

select
    adag_id,
    panel,
    round(max(temperature), 2) as max_temperature,
    round(min(temperature), 2) as min_temperature,
    round(avg(temperature), 2) as avg_temperature
from (
    select
        time,
        panel,
        temperature,
        `ADAGSZÁM` as adag_id
        from panelek
        left join adagok
        on panelek.time between adagok.Kezdet and adagok.Vége
)
```

```sql
group by adag_id, panel
-- having max(temperature) >= 100
order by adag_id, panel;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[267…

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
13	1	46.7	40.4	42.99
13	2	36.0	34.9	35.37
13	3	42.3	36.3	38.64
13	4	46.0	35.2	42.41
13	5	44.6	40.8	42.7
13	6	60.1	45.5	51.49
13	8	42.9	38.9	40.32
13	9	42.9	39.1	40.31
13	10	48.9	40.0	43.09
13	11	47.6	42.9	44.08
13	12	41.9	39.7	40.47
13	13	43.8	37.6	40.07
13	14	57.2	45.3	49.87
13	15	48.2	41.4	44.17
14	1	45.7	40.7	43.08
14	2	35.8	35.0	35.4
14	3	42.9	37.6	40.2
14	4	45.7	40.6	43.77
14	5	44.1	39.5	40.84
14	6	59.1	46.3	51.35
14	8	42.6	39.5	41.01
14	9	41.7	39.6	40.59
14	10	48.5	40.3	43.75
14	11	51.6	43.1	45.45
14	12	41.6	40.2	40.97
14	13	43.3	38.3	40.87
14	14	56.2	46.3	50.24
14	15	47.9	41.5	44.21
15	1	48.3	40.2	43.36
15	2	35.6	34.9	35.26
15	3	39.8	37.0	38.13
15	4	42.5	35.8	39.75

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
15	5	41.4	38.7	40.02
15	6	58.3	44.2	49.14
15	8	43.0	39.3	40.56
15	9	42.4	38.8	40.06
15	10	51.9	39.4	43.33
15	11	55.6	43.0	48.69
15	12	41.9	40.0	40.59
15	13	44.1	38.2	40.07
15	14	58.5	43.7	48.72
15	15	47.6	41.1	43.51
16	1	46.0	40.5	42.39
16	2	35.8	35.1	35.4
16	3	41.4	37.0	38.84
16	4	47.6	39.0	42.95
16	5	40.7	39.3	39.97
16	6	56.6	46.2	50.66
16	8	44.1	40.4	41.72
16	9	43.2	40.1	41.32
16	10	48.2	40.6	43.98
16	11	54.2	44.6	49.03
16	12	42.5	40.4	41.24
16	13	43.0	39.1	40.9
16	14	56.6	45.3	50.57
16	15	48.6	42.1	44.94
17	1	49.5	30.7	35.41
17	2	35.5	29.9	32.08
17	3	39.3	30.0	32.63
17	4	44.5	33.9	36.87
17	5	42.8	29.8	34.04
17	6	235.8	32.3	50.01
17	8	42.8	30.8	34.18
17	9	42.0	31.0	34.5

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
17	10	58.0	30.7	36.12
17	11	228.2	32.2	39.75
17	12	48.0	31.5	35.36
17	13	44.2	31.3	34.45
17	14	61.6	31.9	38.14
17	15	46.1	31.4	35.54
18	1	49.7	37.7	42.28
18	2	33.6	32.2	32.79
18	3	37.6	34.6	35.7
18	4	42.2	38.6	39.96
18	5	42.8	37.5	39.64
18	6	197.6	63.9	105.62
18	8	38.4	35.4	36.44
18	9	39.1	35.7	37.01
18	10	49.0	37.3	41.08
18	11	91.4	40.1	46.1
18	12	50.0	39.9	43.27
18	13	44.2	36.5	40.0
18	14	58.7	43.5	49.38
18	15	48.5	38.2	42.65
19	1	45.7	37.7	41.51
19	2	33.9	32.8	33.14
19	3	36.8	34.3	34.97
19	4	41.5	38.0	38.99
19	5	43.2	38.1	40.2
19	6	117.8	58.2	72.47
19	8	39.4	35.9	37.08
19	9	40.0	36.1	37.58
19	10	44.6	36.9	40.22
19	11	69.4	40.1	45.3
19	12	49.0	39.6	42.8
19	13	41.6	37.6	39.17

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
19	14	55.8	41.7	47.51
19	15	44.6	39.5	41.46
20	1	43.6	37.6	39.71
20	2	34.0	32.6	33.29
20	3	36.6	33.4	34.38
20	4	40.8	37.5	38.64
20	5	42.0	36.9	39.5
20	6	150.5	43.7	69.54
20	8	39.3	36.0	36.93
20	9	39.5	36.1	37.23
20	10	42.8	37.2	38.94
20	11	53.2	40.5	44.95
20	12	44.4	38.1	40.31
20	13	43.2	36.1	38.65
20	14	60.3	41.2	47.03
20	15	42.7	37.7	39.54
21	1	43.3	37.8	40.25
21	2	34.2	33.1	33.52
21	3	36.5	34.3	34.92
21	4	41.1	38.2	39.24
21	5	41.8	37.6	38.64
21	6	155.8	54.3	81.71
21	8	39.1	36.5	37.26
21	9	39.3	36.8	37.58
21	10	40.9	37.5	38.45
21	11	79.9	41.6	45.84
21	12	43.9	38.7	40.26
21	13	42.8	37.7	39.55
21	14	58.3	44.6	48.98
21	15	44.2	39.0	41.0
22	1	43.4	38.4	41.04
22	2	34.5	33.2	33.65

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
22	3	37.8	34.4	35.34
22	4	42.6	38.4	39.72
22	5	41.4	38.0	39.06
22	6	200.8	63.1	94.91
22	8	41.2	36.7	37.81
22	9	40.0	36.7	37.74
22	10	39.2	37.4	38.12
22	11	110.0	42.1	45.34
22	12	42.8	39.2	40.42
22	13	46.5	37.5	39.56
22	14	71.9	43.6	50.81
22	15	47.1	39.9	42.01
23	1	47.6	38.6	41.91
23	2	34.7	33.4	33.86
23	3	37.7	34.3	35.35
23	4	42.6	38.2	39.9
23	5	42.6	38.2	39.92
23	6	148.5	51.2	71.12
23	8	41.0	36.8	38.43
23	9	40.1	36.6	38.07
23	10	39.0	36.9	37.85
23	11	90.1	41.2	44.66
23	12	42.9	38.9	40.33
23	13	45.9	38.3	40.3
23	14	64.2	46.4	51.35
23	15	46.0	40.9	42.7
24	1	45.8	38.4	41.73
24	2	34.8	33.3	34.13
24	3	37.2	34.0	35.58
24	4	41.9	37.8	40.13
24	5	42.5	37.1	39.71
24	6	96.3	48.8	65.17

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
24	8	40.7	36.9	38.77
24	9	40.4	36.8	38.53
24	10	39.4	36.7	38.06
24	11	101.3	40.3	44.93
24	12	42.1	38.2	40.25
24	13	44.3	37.6	40.67
24	14	58.6	43.3	49.32
24	15	48.0	40.3	43.6
25	1	59.3	38.8	44.62
25	2	34.7	33.5	34.02
25	3	36.3	34.2	34.97
25	4	41.6	37.7	39.43
25	5	41.5	37.7	39.37
25	6	70.1	46.9	53.6
25	8	41.4	37.3	38.31
25	9	41.0	37.2	38.28
25	10	39.3	36.9	38.0
25	11	62.7	40.7	43.43
25	12	41.9	38.5	39.75
25	13	42.3	38.3	39.37
25	14	52.6	43.3	46.56
25	15	47.1	40.7	42.47
26	1	47.1	39.9	43.33
26	2	34.9	33.6	34.18
26	3	36.6	34.6	35.48
26	4	41.4	38.3	39.85
26	5	43.1	38.5	40.71
26	6	70.6	47.7	56.24
26	8	43.5	38.3	40.12
26	9	43.5	38.0	39.45
26	10	39.3	37.3	38.36
26	11	55.5	41.8	44.04

adag_id	panel	max_temperature	min_temperature	avg_temperature
26	12	41.9	39.7	40.75
26	13	42.8	37.9	39.83
26	14	53.3	44.2	47.79
26	15	48.4	41.6	43.95
27	1	55.4	40.5	45.42
27	2	35.2	34.0	34.62
27	3	36.9	35.1	35.61
27	4	40.8	38.6	39.64
27	5	46.7	40.0	42.32
27	6	74.2	47.6	55.09
27	8	41.7	38.6	39.63
27	9	40.6	38.2	39.02
27	10	40.7	37.4	38.67
27	11	52.3	41.1	43.79
27	12	42.0	39.8	40.65
27	13	42.8	38.3	40.1
27	14	53.2	44.8	47.12
27	15	48.0	41.5	44.22
28	1	49.1	39.3	42.72
28	2	35.2	33.8	34.33
28	3	36.3	34.3	35.12
28	4	41.1	38.3	39.36
28	5	46.2	38.4	41.1
28	6	71.7	45.8	53.26
28	8	41.6	37.9	38.91
28	9	40.7	37.5	38.57
28	10	40.3	36.8	38.02
28	11	47.5	40.1	42.56
28	12	41.9	38.4	39.62
28	13	42.3	36.8	38.61
28	14	52.1	42.2	45.56
28	15	46.7	39.5	41.84

In [268…

```
print(f"adagok     : {adagok.Kezdet.min()}-- {adagok.Vége.max()}")
print(f"hűtőpanelek: {hutopanelek.Time.min()}-- {hutopanelek.Time.max()}")
```

```
adagok     : 2024-07-17 17:49:00-- 2024-07-19 23:09:00
hűtőpanelek: 2024-07-18 14:01:52-- 2024-07-19 14:01:51
```

In [269…

```
%%sql
select * from adagok limit 5;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[269…

ADAGSZÁM	Kezdet	Vége
1	2024-07-17 17:49:00	2024-07-18 01:00:00
2	2024-07-18 01:00:00	2024-07-18 02:22:00
3	2024-07-18 02:22:00	2024-07-18 03:36:00
4	2024-07-18 03:36:00	2024-07-18 04:43:00
5	2024-07-18 04:43:00	2024-07-18 05:41:00

In [274…

```
%%sql
SELECT
    time, panel,
    Max(Temperature) over (partition by panel order by time) >= 90 as hot,
    Min(Temperature) over (partition by panel order by time) >= 90 as hot2
FROM panelek
LIMIT 10;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[274…

Time	Panel	hot	hot2
2024-07-18 14:01:52	1	0	0
2024-07-18 14:01:53	1	0	0
2024-07-18 14:01:54	1	0	0
2024-07-18 14:01:55	1	0	0
2024-07-18 14:01:56	1	0	0
2024-07-18 14:01:57	1	0	0
2024-07-18 14:01:58	1	0	0
2024-07-18 14:01:59	1	0	0
2024-07-18 14:02:00	1	0	0
2024-07-18 14:02:01	1	0	0

In [272…

```
%%sql
SELECT 6 as Panel, COUNT(*) AS Count FROM panelek
WHERE  Panel = 6 AND Temperature >= 100
union
SELECT 11 as Panel, COUNT(*) AS Count FROM panelek
WHERE  Panel = 11 AND Temperature >= 100
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[272…

Panel	Count
6	6615
11	285

In [273…

```
%%sql
SELECT Panel, COUNT(*) AS Count
FROM panelek
WHERE Temperature >= 100
GROUP BY Panel;
```

```
 * sqlite:///data/data.db
Done.
```

Out[273…

Panel	Count
6	6615
11	285